

EVALUACIÓN	Examen	GRUPO	Todos	FECHA	22/5/2024
MATERIA	Base de Datos 1 (3837)				
CARRERA	Ingeniería en Sistemas y Licenciatura en Sistemas				
CONDICIONES	Puntos: Máximo:100 Mínimo: 70 Duración 2 horas Con material <u>Se deben fundamentar las respuestas</u>				

Ejercicio 1. MER (20 puntos)

Una reconocida automotora necesita modelar su base de datos y para ellos nos proporciona la siguiente información para que podamos realizar el Modelo Entidad Relación:

La automotora cuenta en su catálogo con unidades disponibles para venta. Las unidades se identifican por la matrícula que admite formato alfanumérico y además conoce su marca, modelo, año, color, tamaño de motor, costo, si la unidad es nueva o usada y si la unidad dispone o no de entrega inmediata.

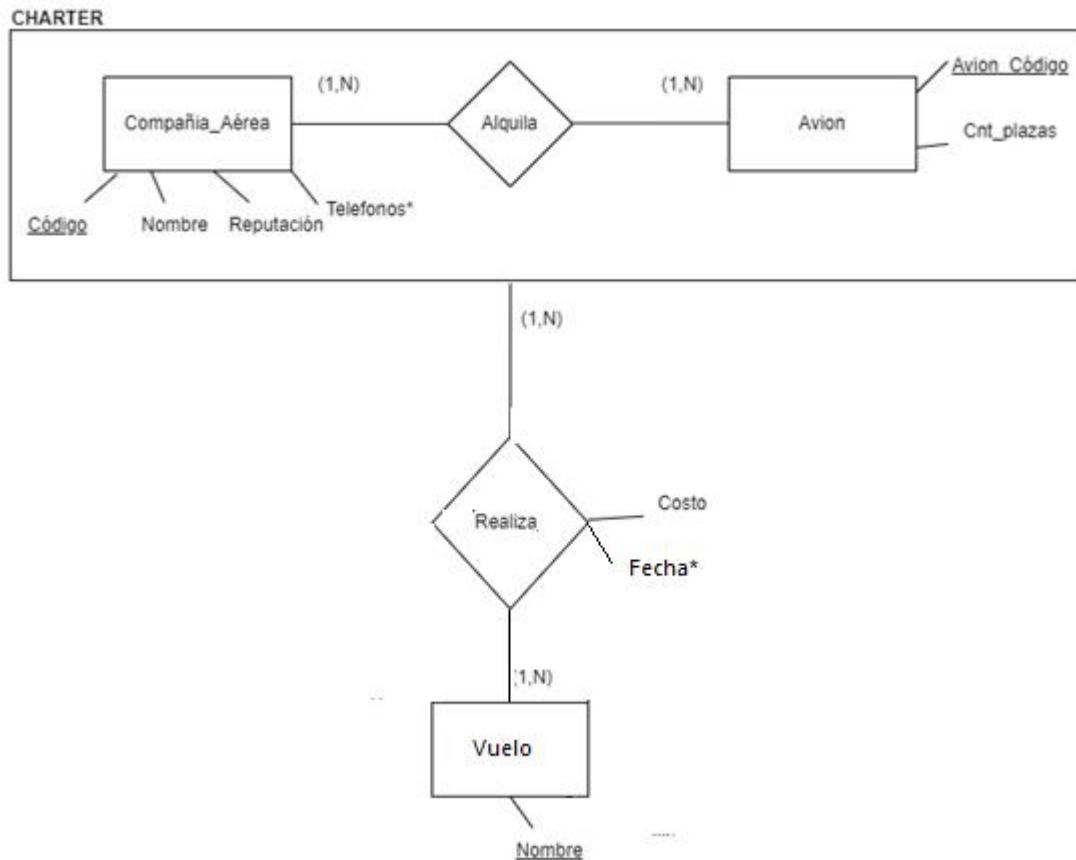
Los clientes pueden comprar la unidad que desean y de los clientes se identifican por número y tipo de documento. Además, se almacenarán los siguientes datos: teléfonos de contacto, nombre, apellido y dirección. Cuando el cliente realiza la compra, interesa conocer qué vendedor realizó la venta de la unidad y en qué fecha se realizó la compra. De los vendedores se conoce: número de personal, nombre, apellido, documento (que está conformado por nro. de documento y tipo) y además se conoce la fecha de contratación.

Por último, la automotora ofrece servicio de mecánica para los casos en los que el vehículo necesite de algún tipo de mantenimiento. El mantenimiento es realizado por un mecánico empleado de la automotora y se necesita almacenar en qué fecha se realizó el mantenimiento y descripción del mantenimiento realizado. De los mecánicos se conoce su número de personal y el documento que está conformado por el tipo de documento y el número.

Se pide: Diagrama de Entidad Relación explicitando todas las restricciones no estructurales.

Ejercicio 2. Pasaje a Modelo Relacional (20 puntos)

Dado el siguiente diagrama Entidad Relación, realizar su pasaje a Modelo Relacional indicando claramente las restricciones.



Ejercicio 3. Consultas (30 puntos)

Se considera el siguiente esquema relacional que contiene información referida a una plataforma de música. El esquema relacional presentado se ha simplificado para adecuarlo a las características de una evaluación:

USUARIO (nickName, email, nombre, fechaNacimiento, fechaRegistro)

PK: nickName

AK: email

Almacena la información de los usuarios de la plataforma.

PLAYLIST (nickName, nombrePlaylist, fechaCreación)

PK: nickName, nombrePlaylist

FK: nickName → USUARIO

Almacena la información de las listas de reproducción creadas por los usuarios.

CANCION (codCanción, nombre, duración, género, nombreArtista)

PK: codCanción

Almacena la información de las canciones que están disponibles en la plataforma para escuchar.

CANCION_PLAYLIST (codCancion, nickName, nombrePlaylist, fechaAgregada)

FK: codCancion → CANCION

FK: nickName, nombrePlaylist → PLAYLIST

Almacena la información de las canciones que han sido agregadas a las playlists de los usuarios.

Nota: Las claves primarias de las relaciones están subrayadas.

Resolver en Álgebra Relacional la siguiente consulta:

- a) Listar los nombres de los usuarios que tengan la mayor cantidad de Playlists para los usuarios que se hayan unido a la plataforma en el último año.

Resolver en Cálculo Relacional la siguiente consulta:

- b) Obtener las canciones que hayan sido agregadas a todas las playlists del usuario BasesDeDatos1. Considerar únicamente las canciones de género pop.

Resolver en SQL la siguiente consulta:

- c) Considerando las playlists que se hayan creado en los últimos 180 días, listar el nombre de la playlist y el promedio de duración de las canciones que tiene agregadas. Considerar las playlists que tengan más de 15 canciones agregadas.

Ejercicio 4. Diseño (30 puntos)

Se considera el siguiente esquema de relación R cuyos atributos son atómicos y el conjunto de dependencias funcionales F aplicable a R.

R (A, B, C, D, E, H, I, J)

F = {B → C,

C → DE,

H → H,

AB → I,

CD → J,

AC → IJ,

H → I}

- a) Hallar todas las claves candidatas de R.
b) Indicar en qué forma normal se encuentra R respecto de F.
c) Realizar una descomposición que cumpla con 3FN.
d) ¿La descomposición hallada en el punto anterior cumple con JSP? Justifica tu respuesta.